FÁBRICA DE INOVAÇÕES EM SOCIOBIOECONOMIA

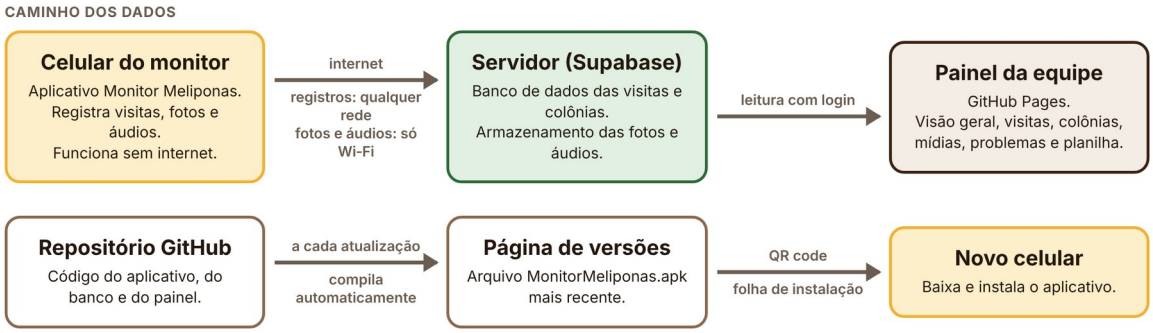
Amazônia Bee

FÁBRICA DE INOVAÇÕES EM SOCIOBIOECONOMIA (FIS) | IPÊ · AMAZÔNIA BEE

Protótipo de Meliponicultura — Cametá do Ramos, Barreirinha (AM)

Manual do Monitor Meliponas

Aplicativo, aparelhos de medição BeeMeter, painel da equipe e implantação do sistema de monitoramento das colônias



Item	Informação
Aplicativo	Monitor Meliponas 3.3 — Android 5.0 ou superior; iPhone pelo navegador
Aparelho de medição	BeeMeter, firmware 2.3.0-BLE (ESP32), um por colônia
Público	Parte I: monitores (Sr. Jatir e Dona Maria Diniz) Parte II: equipe técnica e coordenação
Coordenação	Fábrica de Inovações em Sociobioeconomia (FIS) | IPÊ
Repositório	github.com/andersonsakuma/monitor-meliponas
Manual na internet	andersonsakuma.github.io/monitor-meliponas/manual.pdf
Versão do manual	**2.0** — 05/11/2026

Dúvidas? Fale com o pesquisador do IPÊ/FIS
Anderson Sakuma — pesquisador do IPÊ / Fábrica de Inovações em Sociobioeconomia
Telefone e WhatsApp: **(41) 99193-2677**
E-mail: **anderson.sakuma.tecpar@gmail.com**

Controle de versão

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	04/11/2026	Anderson Cardoso Sakuma	Primeira edição: aplicativo 2.1, painel da equipe e implantação
2.0	05/11/2026	Anderson Cardoso Sakuma	Edição para o aplicativo 3.3 e o firmware BeeMeter 2.3.0-BLE

Sumário

1. Apresentação 4
1.1 Como usar este manual 4
1.2 O que o aplicativo faz 4
1.3 Dúvidas e contato 4
2. Instalação no celular 7
2.1 Celular Android 7
2.2 iPhone 8
2.3 Permissões 9
2.4 Atualização automática 9
3. Primeiro uso 10
3.1 Vincular cada aparelho à sua colônia 10
4. A visita semanal, passo a passo 12
4.1 Antes de sair de casa 12
4.2 Começar a visita 12
4.3 Registrar uma colônia, com leitura ao vivo 13
4.4 Avisos durante a leitura ao vivo 14
4.5 Quando o aplicativo diz que o aparelho é de outra colônia 15
4.6 Fotos e áudios 16
4.7 Terminar a visita 17
5. Envio dos dados ao servidor 18
6. Aba Visitas 19
7. Aba Painel: acompanhamento e avisos 20
7.1 Visão das 12 colônias 20
7.2 Gráficos de uma colônia 21
7.3 Avisos de anomalias 22
7.4 Baixar todos os dados 22
8. Guia dentro do aplicativo 23
9. Outros ajustes 24
10. Situações comuns e o que fazer 25
11. Dúvidas e contato 26
12. Painel da equipe 28
12.1 Visão geral 28
12.2 Visitas 29
12.3 Colônias 30
12.4 Fotos e áudios 31
12.5 Problemas 31
12.6 Medições 32
13. Rotina de acompanhamento 33
14. Implantação do sistema 34
14.1 Gravar o firmware nos 12 aparelhos 34
14.2 Banco de dados no Supabase 34
14.3 Repositório no GitHub 35
14.4 Segredos do repositório 35
14.5 Painel no GitHub Pages 35
14.6 Compilação do aplicativo 36
14.7 Configuração dos celulares 36
14.8 Logotipos 36
14.9 Lista de verificação da implantação 36
15. Funcionamento técnico 38
15.1 Armazenamento no celular 38
15.2 Sincronização 38
15.3 Bluetooth com o BeeMeter 38
15.4 Estrutura do banco 38
15.5 Regras de acesso 39
16. Manutenção e segurança 40
16.1 Nova versão do aplicativo 40

16.2 Cópias de segurança..... 40
16.3 Celular perdido ou código exposto..... 40
16.4 Limites do plano gratuito do Supabase..... 40
17. Solução de problemas técnicos..... 41
Anexo — Cartão de bolso do monitor..... 42

1. Apresentação

O Monitor Meliponas é o sistema de acompanhamento das 12 colônias do protótipo de meliponicultura de Cametá do Ramos. Ele reúne a ficha da visita semanal, as fotos, os áudios, as medições dos aparelhos BeeMeter instalados nas caixas e os avisos sobre a saúde e a produção das colônias.

O sistema tem quatro partes que trabalham juntas:

- **Aparelho BeeMeter** — um em cada colônia. Mede temperatura e umidade do ambiente, luz, três temperaturas dentro da caixa (fundo, divisão e melgueira) e o peso da colmeia, e guarda uma medida a cada 10 minutos por até 31 dias.
- **Aplicativo no celular** — usado pelos monitores. Faz a ficha da visita, conversa com o aparelho pelo Bluetooth, mostra as medidas ao vivo e os gráficos, avisa os problemas e funciona sem internet.
- **Servidor** — banco de dados que recebe tudo quando o celular encontra internet.
- **Painel da equipe** — página na internet, com login, onde a coordenação acompanha visitas, medições e problemas.

1.1 Como usar este manual

Quem	O que ler
Monitores	Parte I (capítulos 2 a 11). Os capítulos 4 e 7 trazem a visita e os avisos e devem ser lidos antes da primeira visita.
Coordenação	Capítulos 1, 7, 12 e 13 (Painel do aplicativo, painel da equipe e rotina).
Equipe técnica	Parte II inteira (capítulos 12 a 17), em especial o capítulo 14 (implantação).

1.2 O que o aplicativo faz

Faz	Cuidados
Registra a visita semanal às 12 colônias, com fotos e áudios.	Problemas continuam sendo avisados no grupo do projeto no mesmo dia.
Baixa as medições do aparelho pelo Bluetooth e lê as medidas a cada 10 segundos enquanto a ficha está aberta.	Funciona com um celular por vez em cada aparelho.
Mostra gráficos de peso (produção), temperatura e umidade e avisa as anomalias.	Os limites dos avisos são iniciais e serão ajustados pela equipe.
Guarda todas as medições no celular, sem apagar, e gera planilha CSV.	Não desinstale o aplicativo: isso apaga o que ainda não foi enviado.
Envia tudo ao servidor quando houver internet e se atualiza sozinho no Wi-Fi.	No iPhone, o Bluetooth com o aparelho só funciona no navegador Bluefy.



Figura 1 — Ciclo da visita semanal com o aplicativo

1.3 Dúvidas e contato

Qualquer dúvida sobre o aplicativo, os aparelhos ou este manual, entre em contato:

Dúvidas? Fale com o pesquisador do IPÊ/FIS
Anderson Sakuma — pesquisador do IPÊ / Fábrica de Inovações em Sociobioeconomia
Telefone e WhatsApp: **(41) 99193-2677**
E-mail: **anderson.sakuma.tecpar@gmail.com**

PARTE I

Uso do aplicativo pelos monitores

Linguagem simples, passo a passo, com as telas do aplicativo. Pode ser impressa e levada ao meliponário.

2. Instalação no celular

A instalação é feita uma única vez, com o celular conectado à internet. Depois de instalado, o aplicativo funciona sem internet.

2.1 Celular Android



Figura 2 — Aviso do Play Protect

1. Abra a **câmera** e aponte para o QR code do Android na folha de instalação (Figura 3) ou no cartão de Ajustes de outro celular.
2. Toque no link. O arquivo **MonitorMeliponas.apk** começa a baixar.
3. Quando terminar, toque em **Abrir**. Se o celular pedir, ligue **Permitir desta fonte** e volte.
4. Toque em **Instalar**. Se aparecer o aviso do **Google Play Protect**, toque em **Mais detalhes** e depois em **Instalar assim mesmo**.
5. Toque em **Abrir**.

> **Por que aparece o aviso?**
> O aplicativo é do projeto e não está na Play Store. O Google avisa sempre que um aplicativo vem de fora da loja.



Figura 3 — Folha de instalação, com os QR codes do Android e do iPhone

2.2 iPhone

1. Aponte a câmera do iPhone para o QR code do iPhone na folha de instalação e abra o link no **Safari**.
2. Toque em **Compartilhar** e depois em **Adicionar à Tela de Início**. O aplicativo vira um ícone e funciona sem internet.
3. Abra sempre pelo ícone. Fora da Tela de Início, o iPhone pode apagar os dados depois de alguns dias sem uso.
4. Para baixar os dados dos aparelhos pelo Bluetooth, instale o navegador gratuito **Bluefy** (App Store) e abra o mesmo endereço nele. No Safari, a ficha, as fotos, os áudios e o Painel funcionam; só o Bluetooth com o aparelho fica de fora.

Endereço: **andersonsakuma.github.io/monitor-meliponas/app**

2.3 Permissões

Pedido do celular	O que tocar
Dispositivos por perto / Bluetooth	Permitir. Sem isso o celular não encontra os aparelhos BeeMeter.
Localização (Android)	Permitir. O Android exige a localização para procurar aparelhos Bluetooth; o aplicativo não usa a sua localização.
Câmera e microfone	Permitir ou Durante o uso do app, para fotos e áudios.
Instalar apps desta fonte	Permitir, na primeira atualização automática (capítulo 2.4).

Se negar por engano, libere em **Configurações > Apps > Monitor Meliponas > Permissões**.

2.4 Atualização automática



Figura 4 — Nova versão oferecida



Figura 5 — Baixando a nova versão

1. Ao abrir o aplicativo no **Wi-Fi**, ele procura sozinho a versão mais nova.
2. Se houver, aparece **Nova versão disponível**. Toque em **Atualizar agora**.
3. Na primeira vez, o Android pede para permitir instalar a partir do aplicativo: ligue **Permitir desta fonte** e volte.
4. Quando o download terminar, toque em **Atualizar** na tela do Android.

> **Os dados continuam guardados**
> Visitas, fotos, áudios e medições continuam no celular depois da atualização. Durante uma visita, o aplicativo não interrompe: oferece a atualização quando a visita termina. Também dá para procurar em Ajustes > Versão do aplicativo.

Os celulares com versão anterior à 3.3 precisam instalar a 3.3 uma vez pelo QR code. Daí em diante as versões novas são oferecidas sozinhas.

3. Primeiro uso



Figura 6 — Escolha do monitor

Ao abrir pela primeira vez, o aplicativo pergunta quem vai usar o celular.

1. Toque no seu nome: **Sr. Jatir** ou **Dona Maria Diniz**.
2. O nome aparece no alto da tela, ao lado dos logotipos, e vai em todos os relatórios.

> **Um celular, um monitor**
> Cada monitor usa o próprio celular. Para trocar, vá em Ajustes > Monitor deste celular.

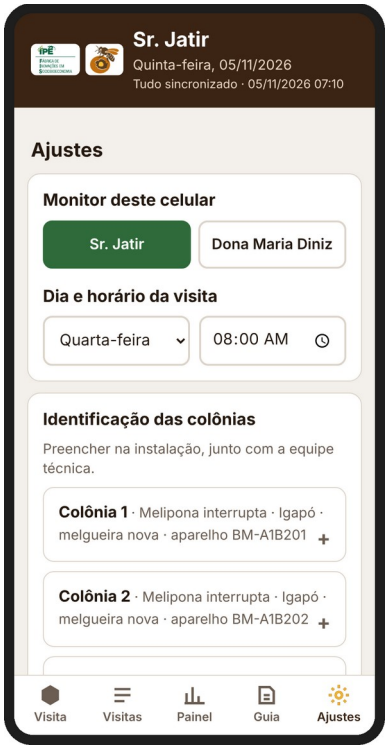


Figura 7 — Ajustes: monitor, dia e horário

Dia e horário da visita

1. Toque em **Ajustes**, no canto de baixo à direita.
2. Em **Dia e horário da visita**, escolha o dia combinado e a hora.
3. Volte para **Visita**: o dia e a hora aparecem no cartão Visita da semana.

Visitar sempre no mesmo dia e horário é o que permite comparar as medições ao longo do ano.

3.1 Vincular cada aparelho à sua colônia

Feito **uma vez**, na instalação, junto com a equipe técnica. Com 12 aparelhos lado a lado, este passo evita que os dados de uma caixa sejam guardados em outra.



Figura 8 — Procurar e vincular, com o botão Piscar

1. Em **Ajustes > Identificação das colônias**, abra a colônia e toque em **Procurar** (ou toque em **Procurar e vincular aparelho** dentro da ficha da colônia).
2. Aparece a lista dos aparelhos por perto, do mais perto para o mais longe, com a colônia gravada em cada um.
3. Toque em **Piscar**. A tela daquele aparelho mostra a colônia e o nome em letras grandes, piscando por 15 segundos. Veja qual caixa piscou.
4. Toque no nome do aparelho certo (BM-…). Confira o nome na tela do aparelho.
5. No primeiro download, o aplicativo grava no aparelho o número da colônia. A partir daí, a tela do aparelho mostra **COLONIA 04 · BM-…**.



Figura 9 — Identificação de uma colônia

Identificação das colônias

Para cada colônia, escolha a espécie, o ambiente (igapó ou terra firme), a melgueira (nova ou antiga) e o local. O aparelho vinculado aparece no campo **Aparelho de medição**.

Os números das colônias são fixos: a colônia 1 é sempre a mesma caixa, do início ao fim do estudo.

4. A visita semanal, passo a passo

4.1 Antes de sair de casa

- Carregar a bateria do celular.
- Ligar o **Bluetooth**.
- Levar um pano limpo para a placa solar.
- Não é preciso internet para a visita.

4.2 Começar a visita



Figura 10 — Tela inicial, antes da visita

1. Abra o Monitor Meliponas.
2. Confira o cartão **Visita da semana**: seu dia, horário e a data da última visita.
3. Toque em **Começar visita**.

Se passar mais de uma semana desde a última visita, aparece um aviso vermelho. Se houver colônia sem aparelho vinculado, aparece um lembrete.



Figura 11 — Visita em andamento

A tela dos favos

Cada favo é uma colônia. A cor mostra a situação:

Cor	Significado
Bege	Colônia ainda não registrada
Verde	Registrada, tudo certo
Vermelho	Registrada com problema: avisar a equipe

Siga **sempre a mesma ordem** das colônias.

4.3 Registrar uma colônia, com leitura ao vivo



Figura 12 — Ficha com o aparelho ao vivo

1. Chegue perto da caixa com calma, sem bater nem abrir a melgueira.
2. Toque no favo da colônia. O aplicativo **conecta sozinho ao aparelho**, baixa os registros novos e mostra quantos baixou.
3. Enquanto a ficha estiver aberta, o quadro fica **Ao vivo** e atualiza as medidas **a cada 10 segundos**: ambiente, umidade, luz, fundo, divisão, melgueira e peso, com um pequeno gráfico.
4. Responda os itens da ficha. Se estiver tudo certo, toque em **Tudo normal nesta colônia**: o aplicativo passa para a próxima colônia e a leitura ao vivo muda junto.
5. A leitura ao vivo para ao fechar a ficha, ao passar para outra colônia ou depois de 30 minutos. Para voltar a ler, toque em **Retomar leitura ao vivo**.

Tudo fica guardado

Os registros baixados e as leituras ao vivo ficam guardados no celular e não são apagados, mesmo depois de enviados ao servidor. Se o celular não conseguir conectar, as medições continuam guardadas no aparelho por 31 dias e são baixadas na visita seguinte.

Os itens da ficha

Item	Opções	Como observar
Dados baixados	Sim / Não	Marcado sozinho quando o download dá certo. Marque Não se o aparelho não conectou.
Movimento de abelhas	Muito / Pouco / Nenhum	Abelhas entrando e saindo nos primeiros minutos.
Pragas	Não / Sim (qual)	Formigas, forídeos, cupins ou outras. Ao marcar Sim, escreva qual.
Estado da caixa	Bom / Úmida / Com estrago	Umidade, mofo, rachaduras, frestas abertas.
Placa solar e fios	Bom / Sujo / Danificado	Placa limpa e virada para o sol; fios presos e sem cortes.
Aparelho	No lugar / Mexido / Sumiu	Caixa do aparelho fechada, sem água, no mesmo lugar.
Manejo	Nenhum / Colheita / Alimentação / Troca de melgueira / Divisão	O que foi feito desde a última visita. Muda o peso medido; por isso evita avisos falsos de queda de peso.
Observações	Texto livre	Qualquer outra coisa que chamou a atenção.

4.4 Avisos durante a leitura ao vivo

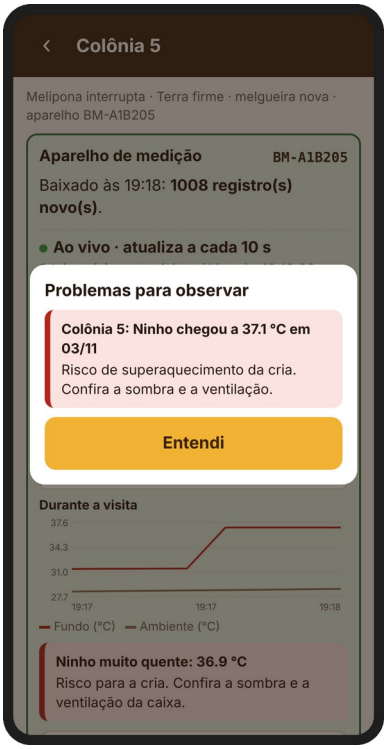


Figura 13 — Mensagem de problema ao vivo



Figura 14 — Aviso no quadro do aparelho

Aviso ao vivo	Nível	O que fazer
Ninho muito quente (acima de 36 °C)	Problema	Conferir sombra e ventilação; avisar no grupo
Ninho frio (abaixo de 22 °C)	Atenção	Observar o movimento e a força da colônia
Umidade acima de 90 %	Atenção	Conferir se entra água na caixa
Sensor sem leitura	Atenção	Conferir fios e conectores; avisar se continuar

Aviso ao vivo	Nível	O que fazer
Peso mudou mais de 1 kg durante a visita	Atenção	Normal se a caixa foi aberta; se não foi, conferir a balança

Os problemas aparecem numa **mensagem na tela** e ficam escritos no quadro do aparelho. Os de atenção aparecem só no quadro.



Figura 15 — Item da ficha com problema

Quando um item da ficha está errado

Ao marcar uma resposta de problema, o botão fica **vermelho** e aparece, numa caixa rosa, **o que fazer**. Respostas de atenção (pouco movimento, caixa úmida, placa suja, manejo) ficam **amarelas**.

> **Problemas que pedem aviso no mesmo dia**
> Dados não baixados · Nenhum movimento · Pragas · Caixa com estrago · Placa ou fio danificado · Aparelho mexido ou sumido

Não abra o aparelho nem mexa nos fios sem orientação da equipe técnica.

4.5 Quando o aplicativo diz que o aparelho é de outra colônia

Cada aparelho guarda o número da sua colônia. Se o celular conectar a um aparelho gravado com outro número, o aplicativo **para, não baixa nada** e mostra dois botões:

- **Fazer a tela do aparelho piscar** — para ver qual caixa é. Normalmente o celular pegou o aparelho da caixa ao lado: chegue mais perto da caixa certa e tente de novo.
- **Regravar o aparelho** — só se o aparelho foi mesmo trocado de caixa, e depois de falar com a equipe técnica.

4.6 Fotos e áudios



Figura 16 — Foto e áudio guardados na colônia

Botão	O que faz
Tirar foto	Abre a câmera.
Da galeria	Escolhe uma foto já tirada.
Gravar áudio	Grava até 3 minutos.

Toque no áudio para ouvir. O **×** apaga (só antes de enviar).

> **Quando tirar foto ou gravar**
> Sempre que marcar um problema.
> Quando algo mudar na colônia.
> Na troca de melgueira e nas colheitas.



Figura 17 — Gravando um áudio

1. Toque em **Gravar áudio**. O botão fica vermelho e mostra o tempo.
2. Fale perto do celular: diga o número da colônia e o que viu.
3. Toque de novo no botão vermelho (**Parar**).

Áudios com menos de 1 segundo não são guardados.

4.7 Terminar a visita

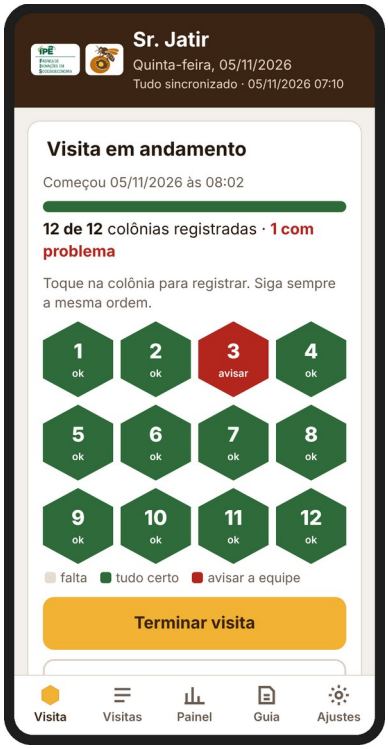


Figura 18 — Todas as colônias registradas

1. Depois da colônia 12, confira se todos os favos estão verdes ou vermelhos.
2. Toque em **Terminar visita**.
3. Se faltar alguma colônia, o aplicativo pergunta se quer terminar mesmo assim.

Descartar esta visita apaga tudo o que foi anotado nela. Use só se a visita foi começada por engano.

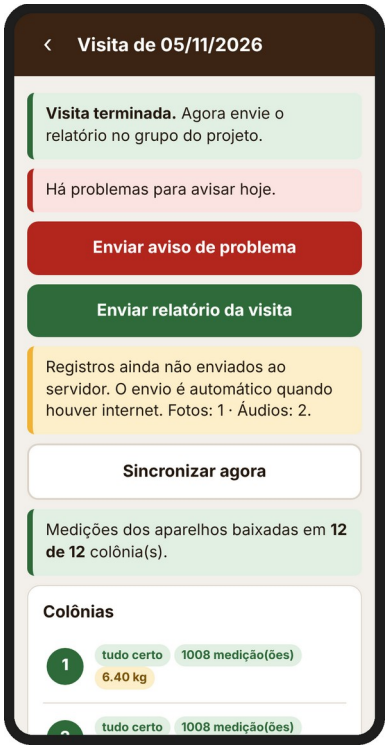


Figura 19 — Resumo depois de terminar

1. Se houver problema, toque em **Enviar aviso de problema** e mande no grupo do projeto.
2. Toque em **Enviar relatório da visita** e mande no grupo.
3. O resumo mostra em quantas colônias as medições foram baixadas.
4. Com internet, o aplicativo envia tudo sozinho. Sem internet, envia depois.

5. Envio dos dados ao servidor

Tudo fica guardado no celular. O envio acontece sozinho ao terminar a visita, ao abrir o aplicativo no Wi-Fi, a cada 2 minutos no Wi-Fi e ao tocar em **Sincronizar agora**.

A ficha vai por qualquer internet. **Fotos, áudios e medições vão só pelo Wi-Fi**, para não gastar o pacote de dados (pode ser mudado em Ajustes).

Mensagem no alto	O que significa
Tudo sincronizado · data e hora	Tudo já está no servidor.
A enviar: visitas, fotos/áudios, medições	Há coisas esperando internet ou Wi-Fi.
Sincronizando…	O envio está acontecendo.
Sincronização não configurada	Falta configurar o servidor. Chame a equipe técnica.



Figura 20 — Ajustes: sincronização

Em **Ajustes > Sincronização com o servidor**: o que falta enviar, o último envio, o último erro, a opção **só no Wi-Fi** e o botão **Sincronizar agora**.

O quadro **Dados do servidor (equipe técnica)** já vem preenchido. Não mexa sem orientação.

> **Leve o celular a um Wi-Fi uma vez por semana**
> Abra o aplicativo e espere a mensagem Tudo sincronizado. Nesse momento ele também procura a versão nova do aplicativo.

6. Aba Visitas



Figura 21 — Lista de visitas

A aba **Visitas** mostra as visitas terminadas, da mais nova para a mais antiga.

Etiqueta	Significado
no servidor	Ficha já enviada
aguardando envio	Esperando internet
medições 12/12	Colônias com medições baixadas

Toque numa visita para ver o resumo e reenviar o relatório. No fim da lista, **Enviar todas as visitas em planilha** gera a planilha das fichas.



Figura 22 — Resumo de uma visita, com as medições de cada colônia

7. Aba Painel: acompanhamento e avisos

A aba **Painel** usa todas as medições guardadas no celular para mostrar como cada colônia está: se está **produzindo** (ganhando peso) e se há **problemas a observar**. Escolha a colônia e o período (7 dias, 30 dias, 90 dias ou 1 ano).

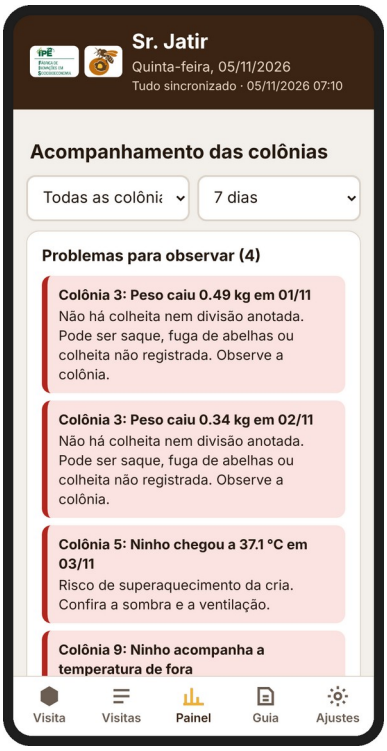


Figura 23 — Problemas das 12 colônias

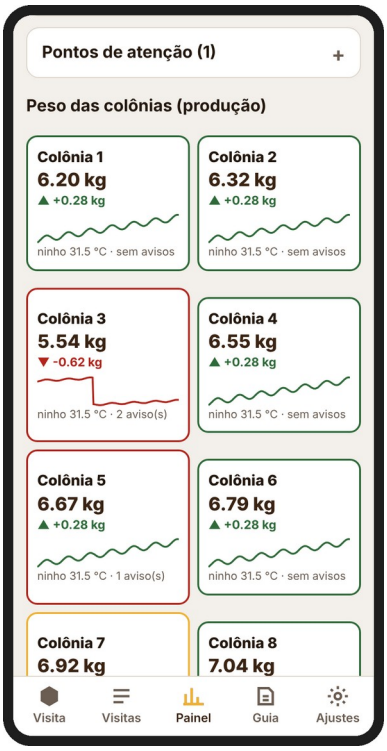


Figura 24 — Peso de cada colônia

7.1 Visão das 12 colônias

- No alto, a lista **Problemas para observar**, em vermelho, e os **Pontos de atenção**, que abrem ao tocar.
- Em seguida, um cartão por colônia: **peso atual**, **ganho ou perda no período** (seta verde para cima ou vermelha para baixo), minigráfico do peso, temperatura do ninho e número de avisos.
- A borda do cartão mostra a situação: verde (tudo certo), amarela (atenção) ou vermelha (problema).
- Toque num cartão para ver os gráficos da colônia.

7.2 Gráficos de uma colônia



Figura 25 — Resumo e avisos da colônia

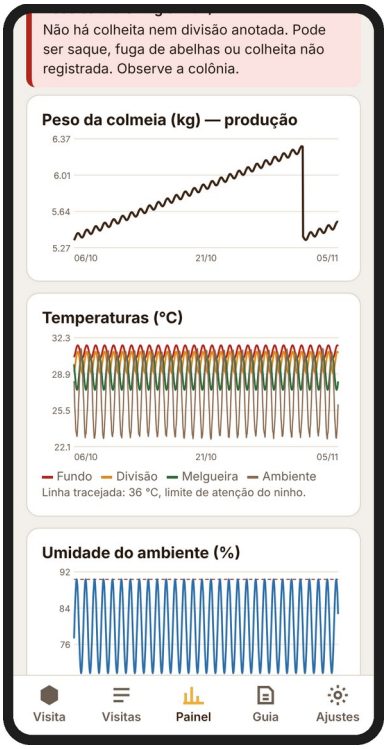


Figura 26 — Gráficos de peso e temperatura

Gráfico	Como ler
Peso da colmeia (produção)	Linha subindo: a colônia está ganhando peso (mel, pólen e cria). O aplicativo mostra o ganho no período e a média em gramas por dia. Quedas bruscas sem colheita anotada viram aviso.
Temperaturas	Fundo, divisão e melgueira dentro da caixa, e o ambiente. Uma colônia forte mantém o fundo do ninho estável, perto de 30 a 32 °C, mesmo com o ambiente variando. A linha tracejada marca 36 °C.
Umidade do ambiente	A linha tracejada marca 90 %. Muitas horas acima disso aumentam o risco de mofo.

7.3 Avisos de anomalias

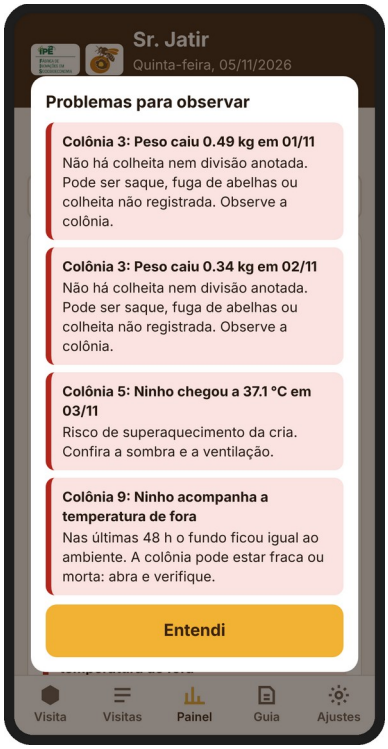


Figura 27 — Mensagem de problemas

Quando aparece um problema novo, o aplicativo mostra a mensagem **Problemas para observar**. Cada problema aparece uma vez; depois continua listado no Painel.

Problema (vermelho): avisar no grupo do projeto no mesmo dia e observar a colônia.

Atenção (amarelo): observar na próxima visita e comentar na reunião mensal.

Aviso	Nível	O que pode ser e o que observar
Peso caiu sem colheita ou divisão anotada	Problema	Saque, fuga de abelhas ou colheita não registrada
Ninho chegou acima de 36 °C	Problema	Superaquecimento: sombra e ventilação
Ninho acompanha a temperatura de fora	Problema	Colônia fraca ou morta: abrir e verificar
Sem medições há mais de 2 dias	Problema	Aparelho desligado: bateria, placa solar e tela
Peso parado nos últimos 7 dias	Atenção	Movimento na entrada e florada por perto
Ninho abaixo de 22 °C	Atenção	Força da colônia
Umidade acima de 90 % por 24 horas	Atenção	Entrada de água e mofo
Sensor sem leitura em mais da metade das medições	Atenção	Fios e conectores do sensor
Aparelho ficou mais de 6 horas sem registrar	Atenção	Falta de energia: bateria e placa solar

Os limites dos avisos são iniciais. A equipe técnica vai ajustá-los com os dados do primeiro mês de cada espécie.

7.4 Baixar todos os dados

No fim do Painel (e em Ajustes), **Baixar todos os dados (planilha CSV)** gera uma planilha com todas as medições guardadas no celular: data e hora, colônia, aparelho, origem (registro do aparelho ou leitura ao vivo) e todas as medidas. No Android, escolha onde salvar; no iPhone, use **Salvar em Arquivos**. A planilha abre no Excel.

8. Guia dentro do aplicativo

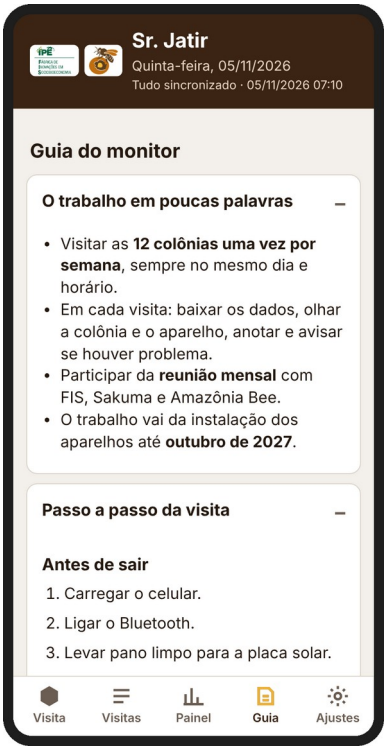


Figura 28 — Guia: o trabalho e o passo a passo



Figura 29 — Guia: quando algo der errado

A aba **Guia** traz, sem internet, o resumo do plano de trabalho: o passo a passo da visita, o que fazer quando algo der errado, as etapas até outubro de 2027, a troca de melgueira, a reunião mensal e as perguntas da pesquisa.

9. Outros ajustes

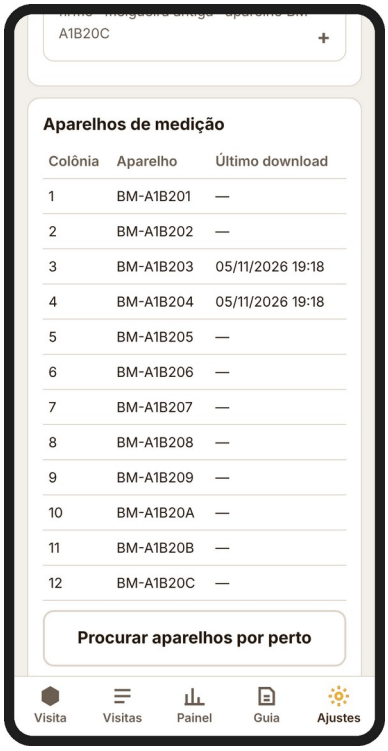


Figura 30 — Aparelhos de medição

Aparelhos de medição

Lista cada colônia com o aparelho vinculado e o último download. **Procurar aparelhos por perto** mostra os aparelhos com a colônia gravada e o botão Piscar. **Baixar todos os dados** gera a planilha CSV.



Figura 31 — Instalar em outro celular e versão

Instalar em outro celular

Mostre o QR code para outra pessoa apontar a câmera: o aplicativo é baixado e instalado como no capítulo 2.

Versão do aplicativo

Mostra a versão instalada e a última verificação. **Procurar atualização agora** faz a busca na hora.

Cópia de segurança

Enviar cópia de segurança gera um texto com as fichas do celular. **Restaurar uma cópia** só com orientação da equipe.

10. Situações comuns e o que fazer

Situação	O que fazer
O aplicativo não encontra o aparelho	Chegar mais perto (até 5 metros), conferir se a tela do aparelho está acesa e tocar em Tentar de novo. Se outro celular estiver conectado ao aparelho, esperar terminar. Se continuar, marcar Dados: Não e avisar.
Diz que o aparelho é de outra colônia	Tocar em Fazer a tela do aparelho piscar e conferir a caixa (capítulo 4.5).
A leitura ao vivo parou	Chegar mais perto e tocar em Retomar leitura ao vivo. O que já foi lido continua guardado.
Apareceu um aviso de problema	Ler o que fazer, observar a colônia e avisar no grupo no mesmo dia.
Esqueci de terminar a visita	Abrir o aplicativo e tocar em Terminar visita.
Comecei uma visita por engano	Tocar em Descartar esta visita.
Marquei uma resposta errada	Tocar no favo da colônia e corrigir, antes de terminar a visita.
A mensagem A enviar não some	Levar o celular a um Wi-Fi e tocar em Sincronizar agora. Se aparecer erro em Ajustes, mandar um print para a equipe.
O aplicativo oferece uma versão nova	Tocar em Atualizar agora, fora de uma visita.
Troquei de celular	Antes, sincronizar tudo. No novo, instalar pelo QR code e, com a equipe, restaurar a cópia de segurança.
Celular perdido ou roubado	Avisar a equipe no mesmo dia.
Não puder ir no dia certo	Ir no dia seguinte, no mesmo horário, e avisar no grupo.

Cuidados com o celular

Mantenha o Bluetooth ligado nos dias de visita.

Não desinstale o aplicativo: isso apaga o que não foi enviado.

Não use limpadores de memória que apagam dados de aplicativos.

Mantenha pelo menos 1 GB livre para fotos e medições.

11. Dúvidas e contato

Qualquer dúvida sobre o aplicativo, os aparelhos BeeMeter, os avisos do Painel ou este manual, entre em contato com o pesquisador responsável pelo sistema:

> **Dúvidas? Fale com o pesquisador do IPÊ/FIS**
> **Anderson Sakuma** — pesquisador do IPÊ / Fábrica de Inovações em Sociobioeconomia
> Telefone e WhatsApp: **(41) 99193-2677**
> E-mail: **anderson.sakuma.tecpar@gmail.com**

Ao entrar em contato, ajuda informar: o seu nome, o número da colônia, o nome do aparelho (BM-…) que aparece na tela dele e, se possível, um print da tela do aplicativo.

Este manual também está na internet, no endereço **andersonsakuma.github.io/monitor-meliponas/manual.pdf**, e no QR code do manual.

PARTE II

Painel, implantação e manutenção

Para a coordenação e a equipe técnica.

12. Painel da equipe

Endereço: **andersonsakuma.github.io/monitor-meliponas**. Funciona em qualquer navegador, no computador ou no celular. Só entra quem tem login criado pela equipe técnica (capítulo 14.2).

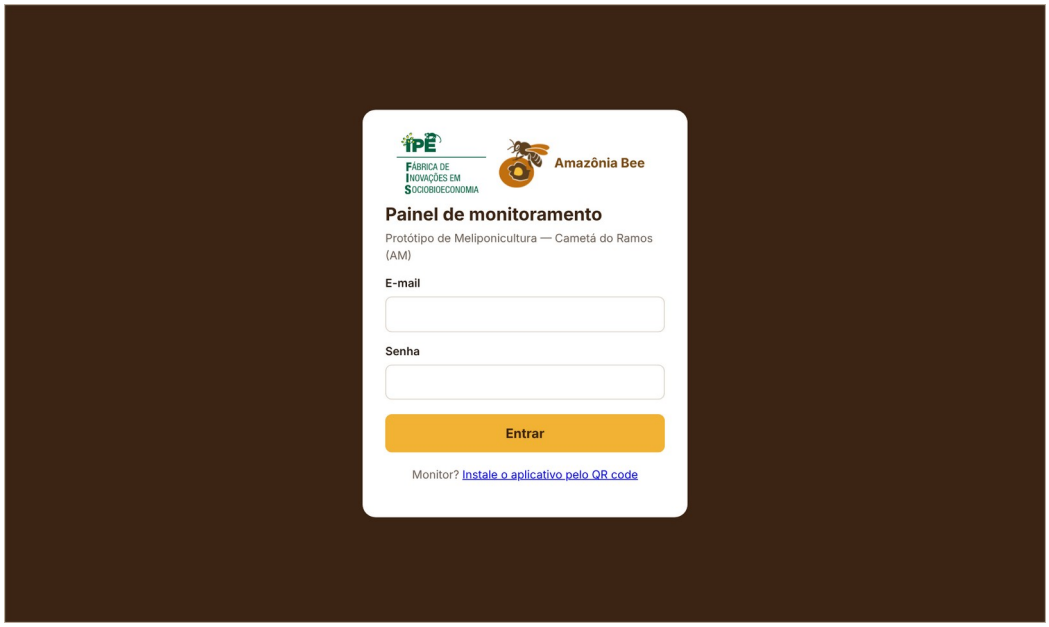


Figura 32 — Tela de entrada do painel

12.1 Visão geral

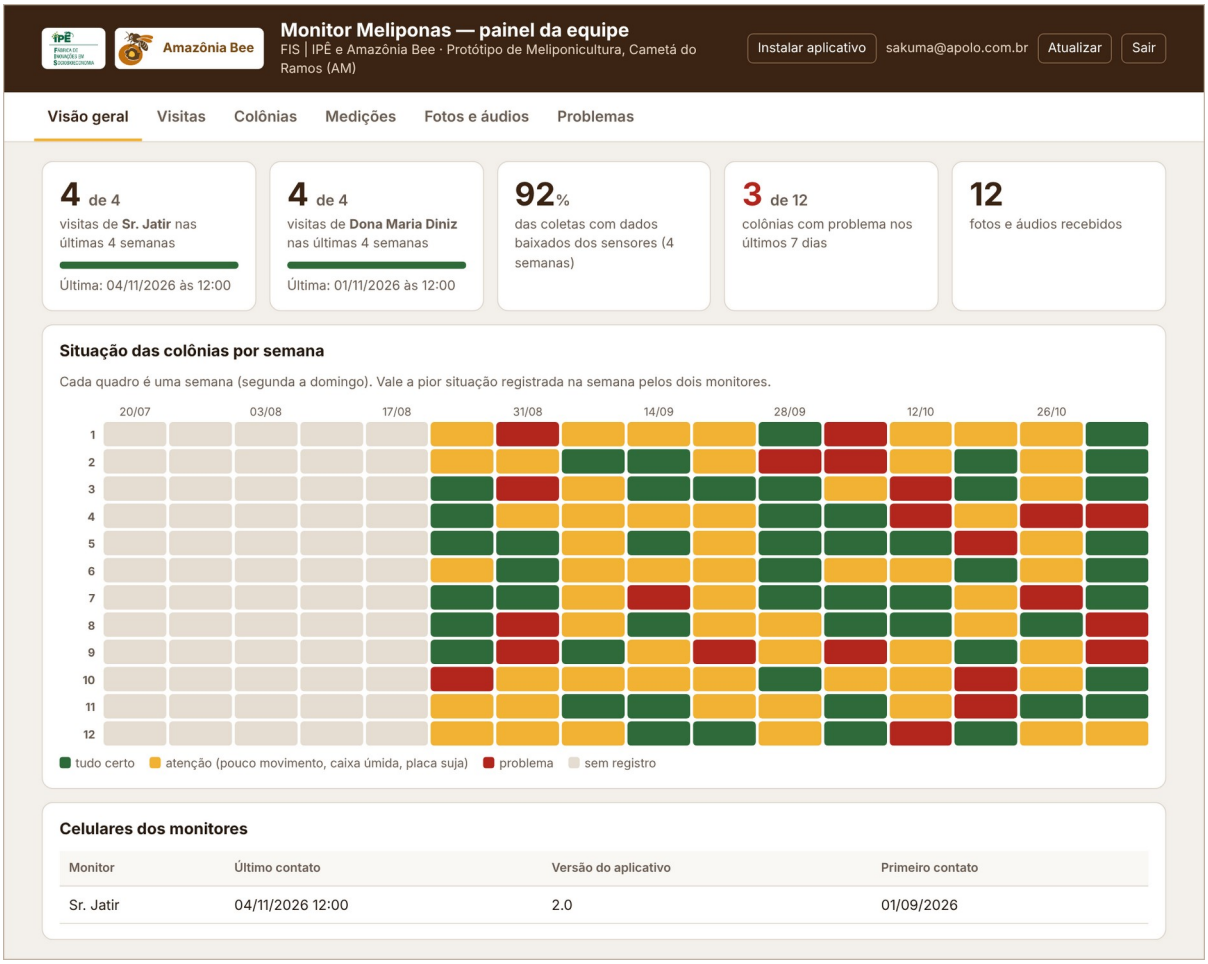


Figura 33 — Visão geral

Elemento	Como ler
Visitas por monitor	Quantas visitas cada monitor fez nas últimas 4 semanas. A meta é 4 (uma por semana). Mostra também a data da última.
Dados baixados	Percentual das colônias em que os dados dos sensores foram baixados, nas últimas 4 semanas. Abaixo de 90 % indica problema com aparelhos ou com o celular.
Colônias com problema	Quantas das 12 tiveram algum problema nos últimos 7 dias.
Fotos e áudios recebidos	Total de arquivos no servidor.
Situação das colônias por semana	Uma linha por colônia e uma coluna por semana (16 semanas). Verde: tudo certo. Amarelo: atenção (pouco movimento, caixa úmida, placa suja). Vermelho: problema. Bege: sem registro. Passe o mouse sobre o quadro para ver o detalhe.
Celulares dos monitores	Último contato de cada celular com o servidor e a versão do aplicativo. Mais de 7 dias sem contato aparece em vermelho.

12.2 Visitas

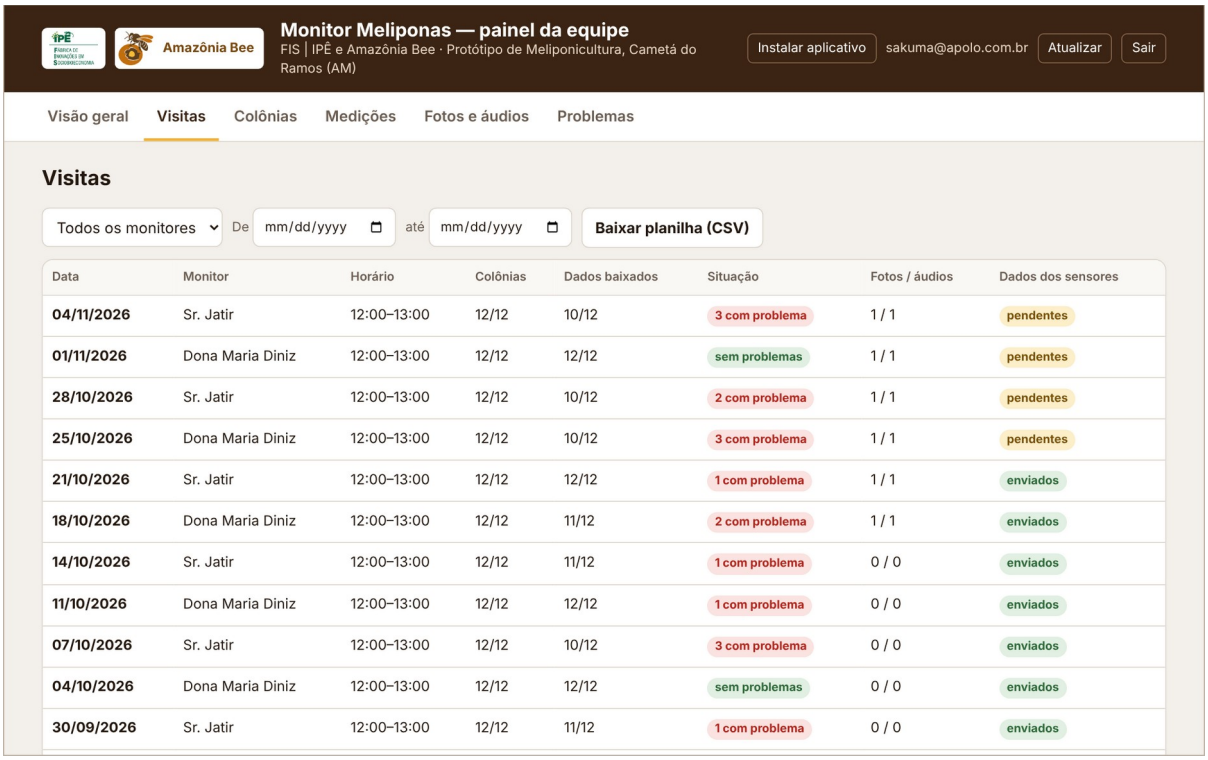


Figura 34 — Lista de visitas

Filtre por monitor e período. **Baixar planilha (CSV)** gera uma planilha com uma linha por colônia em cada visita, incluindo espécie, ambiente, melgueira, problemas e número de fotos e áudios, pronta para o Excel ou para análise estatística.

Clique em uma visita para abrir o detalhe ao lado, com as 12 colônias, as observações, as fotos (clique para ampliar) e os áudios (toque no play). A caixa **Dados dos sensores enviados ao sistema** pode ser marcada pela equipe.

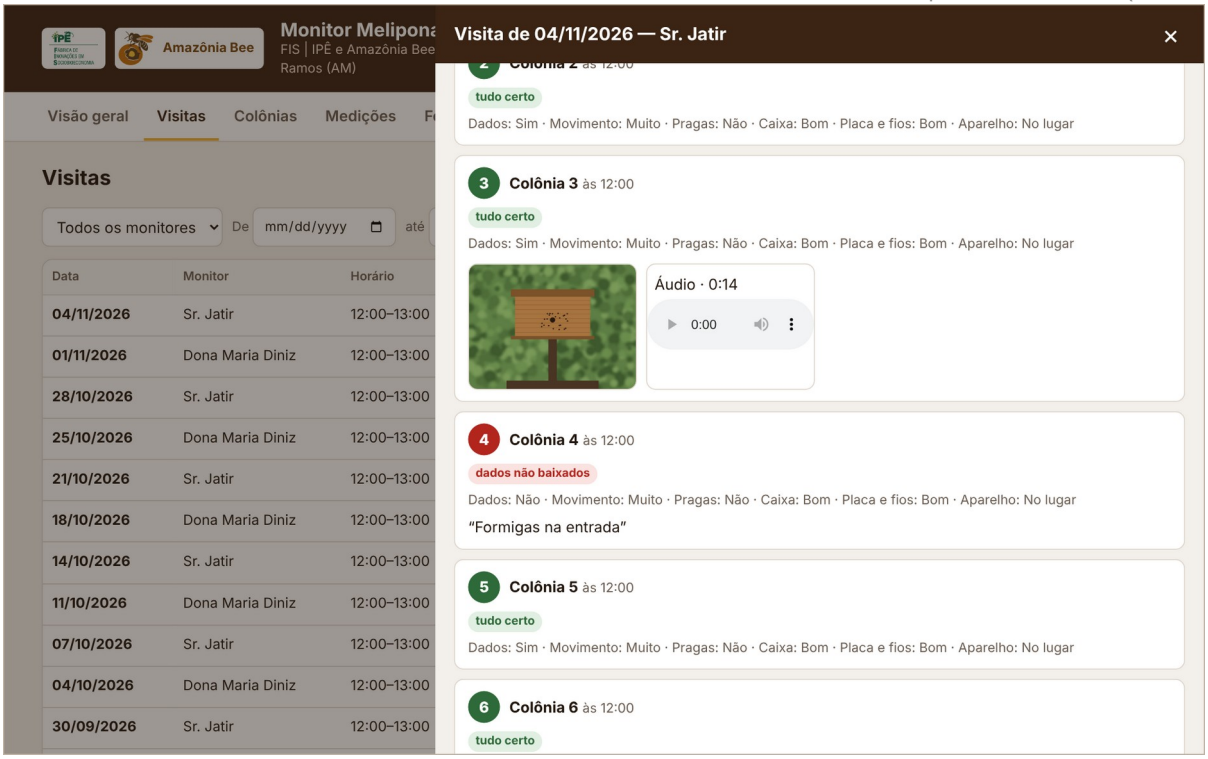


Figura 35 — Detalhe de uma visita com foto e áudio

12.3 Colônias

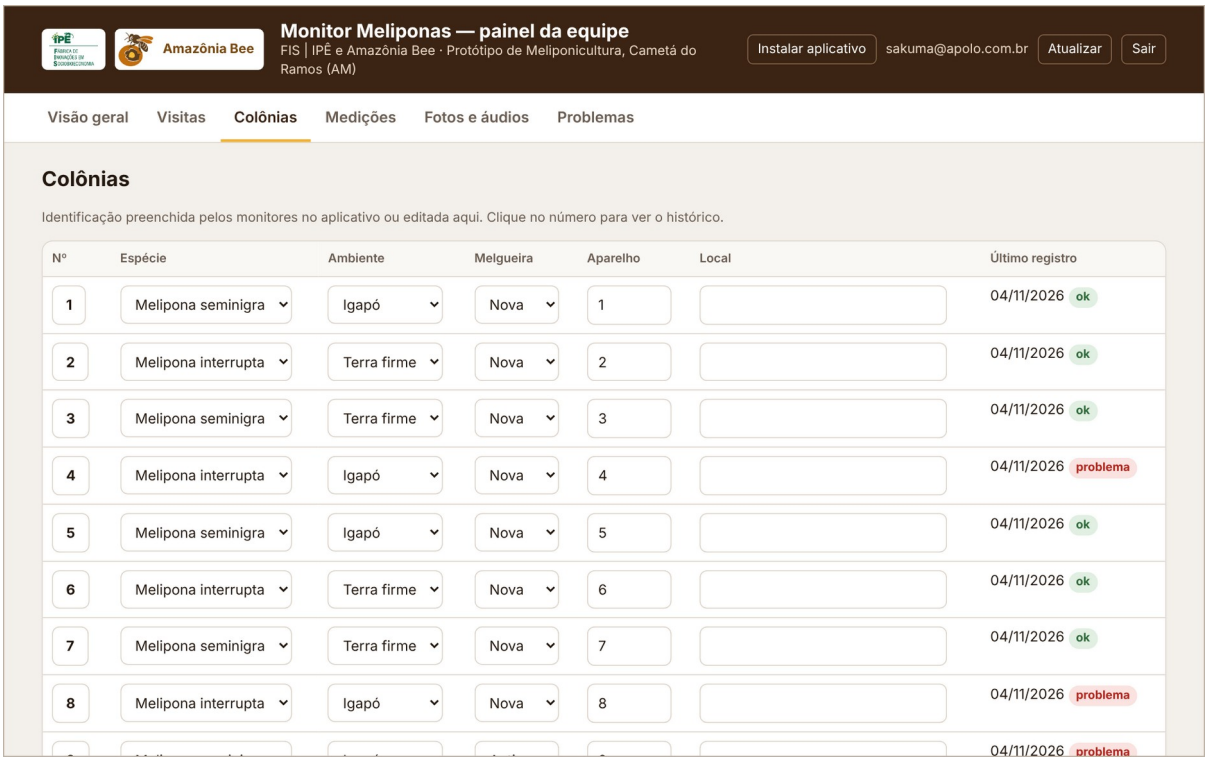


Figura 36 — Identificação das colônias

Mostra a identificação das 12 colônias. A equipe pode corrigir espécie, ambiente, melgueira, número do aparelho e local direto na tabela: a alteração é salva ao sair do campo. Clique no número da colônia para ver todo o histórico dela, visita a visita, com fotos e áudios.

12.4 Fotos e áudios

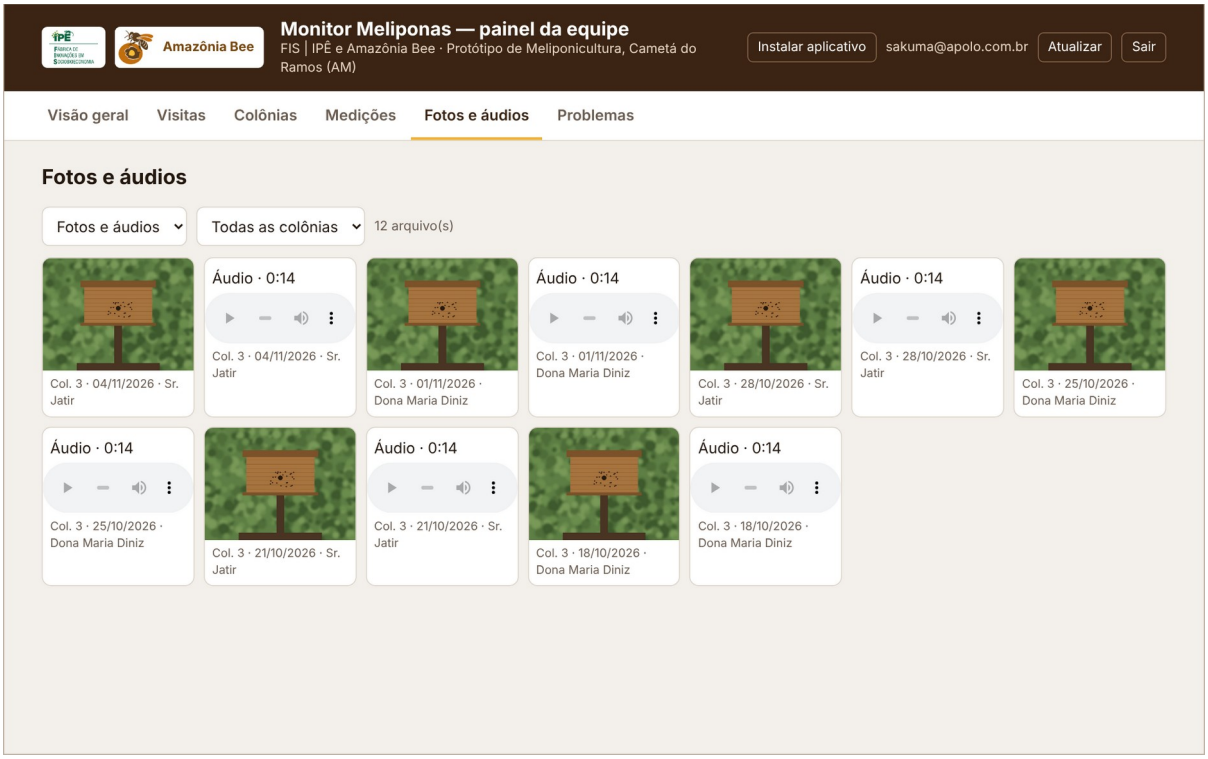


Figura 37 — Galeria de fotos e áudios

Galeria de todos os arquivos recebidos, do mais novo para o mais antigo, com filtro por tipo e por colônia. Os links das fotos valem por uma hora; para baixar, clique na foto e use o botão direito do mouse.

12.5 Problemas

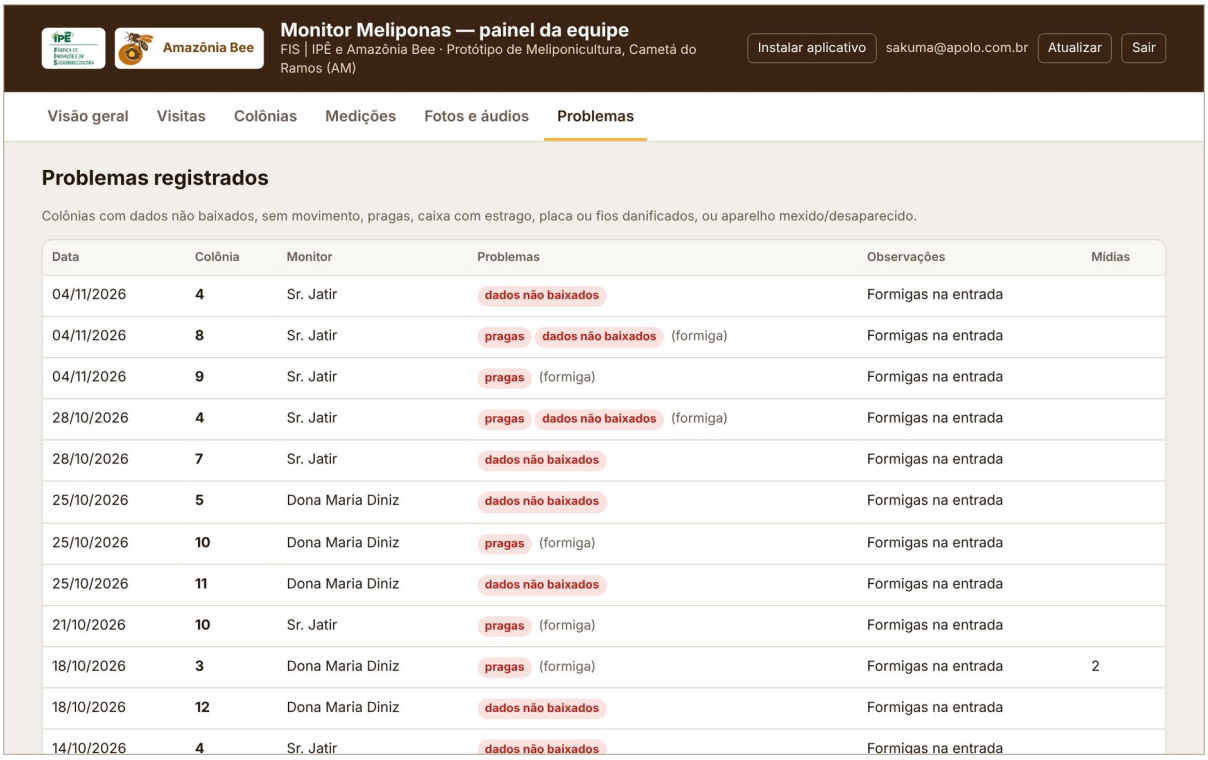


Figura 38 — Problemas registrados

Lista de todos os registros com problema. Clique na linha para abrir a visita.

12.6 Medições

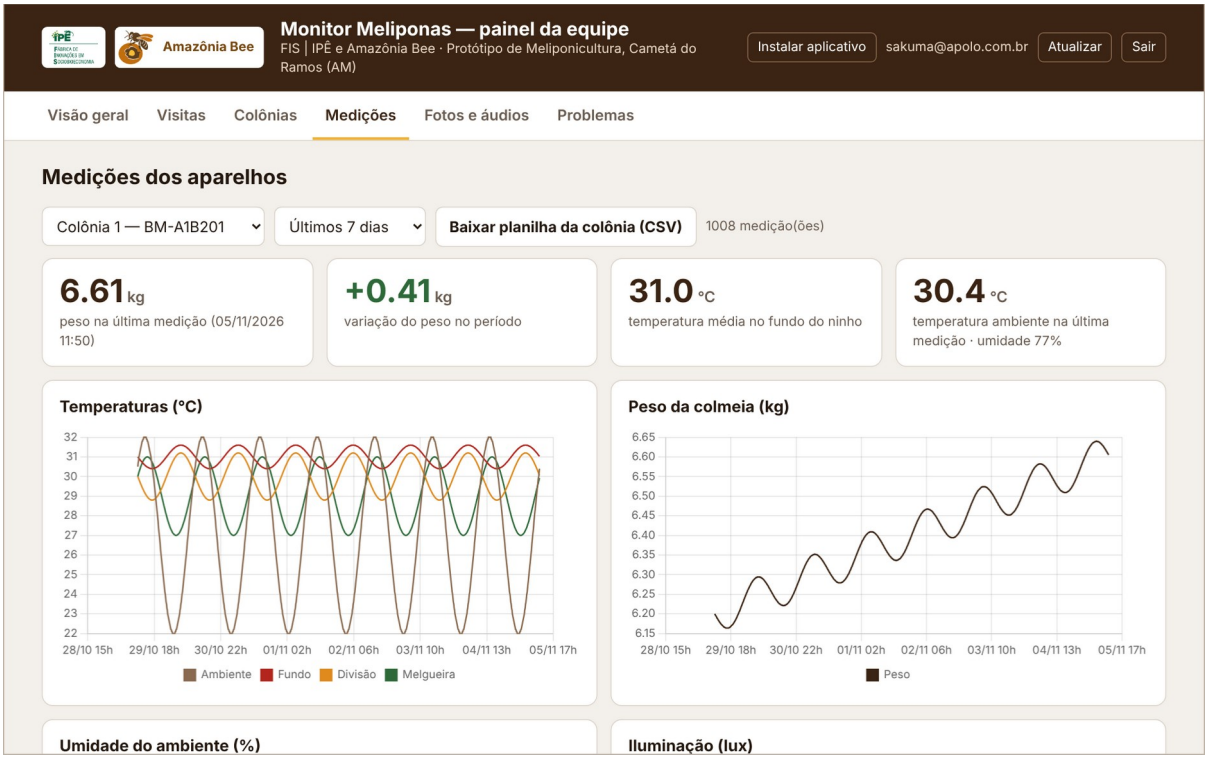


Figura 39 — Medições dos aparelhos no painel da equipe

Escolha a colônia e o período para ver o peso da colmeia na última medição, a variação do peso, a temperatura média do fundo do ninho e os gráficos de temperaturas, peso, umidade e luz. Mais abaixo, a **comparação do peso médio diário entre as 12 colônias** (linhas cheias: melgueira nova; tracejadas: antiga) e a lista de aparelhos com firmware e último download. **Baixar planilha da colônia** gera o CSV das medições.

13. Rotina de acompanhamento

Quando	O que a equipe faz
Todo dia	Acompanhar o grupo do projeto. Responder os avisos de problema no mesmo dia, com a orientação de conserto.
Toda semana	No painel, conferir se as duas visitas aconteceram, se os celulares fizeram contato e se os 12 aparelhos têm download recente (aba Medições). Abrir as visitas com problema.
Todo mês	Reunião com os monitores: abrir o mapa semanal e a aba Medições; revisar os avisos do Painel, os problemas e os consertos; baixar a planilha do mês.
A cada troca de etapa	Na troca para a melgueira grande (março/abril de 2027), conferir que todas as colônias registraram Troca de melgueira e que o aparelho voltou a medir.
No encerramento	Outubro de 2027: baixar a planilha completa e fazer cópia do banco (capítulo 16.2).

14. Implantação do sistema

Feita uma única vez pela equipe técnica. Leva cerca de 40 minutos. O código completo está no repositório **monitor-meliponas** (arquivo monitor-meliponas.zip).

Pasta do repositório	Conteúdo
app-android/	Aplicativo Android: AndroidManifest.xml, MainActivity.java (câmera, áudio, rede), assets/index.html (telas), build.sh (compilação)
backend/	schema.sql (tabelas, regras de acesso, função de sincronização) e storage.sql (armazenamento de fotos e áudios)
painel/	index.html (painel), instalar.html (folha do QR code), config.js
logos/	ipe-fis.png e amazonia-bee.png (colocar os arquivos aqui)
firmware/	Firmware BeeMeter 2.3.0-BLE (ESP32), binários prontos e PROTOCOLO_BLE.md
app-web/	Versão para navegador (iPhone e computador)
ios-app/	Aplicativo nativo para iPhone (TestFlight)
.github/workflows/	Compilação do APK, do iOS e do firmware e publicação do painel e da versão web
publicar.sh	Publica tudo no GitHub com um comando (opcional)

14.1 Gravar o firmware nos 12 aparelhos

1. Ligue o aparelho ao computador pelo cabo USB.
2. Sem a Arduino IDE: abra **espressif.github.io/esptool-js** no Chrome, conecte, escolha o arquivo **firmware/binarios/BeeMeter_2.3.0-BLE_completo.bin** no endereço **0x0** e grave.
3. Com a Arduino IDE: placa ESP32 Dev Module, esquema de partições Default 4MB with spiffs, bibliotecas Adafruit GFX, Adafruit ST7735 and ST7789, DHT sensor library, HX711 e NimBLE-Arduino 1.4.x.
4. Na primeira partida, o aparelho cria o arquivo de registro e mostra na tela o nome **BM-XXXXXX** e **SEM COLONIA**.
5. Na instalação nas caixas, vincule cada aparelho à sua colônia pelo aplicativo (capítulo 3.1). A tela passa a mostrar **COLONIA 04 · BM-XXXXXX**.

O fator de calibração da balança (HX711) é da montagem calibrada. Outra célula de carga precisa de nova calibração.

14.2 Banco de dados no Supabase

1. Crie uma conta em **supabase.com** e um projeto novo, na região **South America (São Paulo)**. Guarde a senha do banco.
2. No menu, abra **SQL Editor > New query**, cole todo o conteúdo de **backend/schema.sql** e clique em **Run**. Deve terminar com Success.
3. Repita com **backend/storage.sql**.
4. Defina o **código do projeto** (troque pelo seu, sem espaços):
   - update config set valor = 'MELIPONAS-CAMETA-2026' where chave = 'codigo_projeto';
5. Em **Authentication > Users > Add user > Create new user**, crie o login (e-mail e senha) de cada pessoa da equipe que vai usar o painel. Marque Auto Confirm User.
6. Em **Authentication > Sign In / Providers**, desligue **Allow new users to sign up**. Assim ninguém cria login por conta própria.
7. Em **Project Settings > API**, copie o **Project URL** e a chave **anon public**. Elas vão nos segredos do GitHub.

Por que o aplicativo não acessa as tabelas diretamente

O celular só chama a função sincronizar, que confere o código do projeto antes de gravar. Ninguém consegue ler dados sem login no painel, nem mesmo com o aplicativo em mãos. As fotos e os áudios só podem ser enviados, nunca lidos ou apagados pelo aplicativo.

14.3 Repositório no GitHub

Repositório: **github.com/andersonsakuma/monitor-meliponas** (já criado, público). Para enviar os arquivos, há três caminhos:

Caminho	Como
Script	Com git e GitHub CLI instalados: ./publicar.sh monitor-meliponas. O script grava os segredos, liga o Pages e envia o código.
Pelo navegador	Na página do repositório, Add file > Upload files. Arraste o conteúdo da pasta descompactada, inclusive a pasta .github (no Windows, ative a exibição de itens ocultos). Não envie o chave.jks.
Por token	Crie um token de acesso fino só para este repositório, com Contents, Workflows, Secrets, Pages e Actions em Read and write, validade de 1 dia. Apague o token ao terminar.

14.4 Segredos do repositório

Em **Settings > Secrets and variables > Actions > New repository secret**, cadastre:

Segredo	Valor
SUPABASE_URL	Project URL do Supabase (https://xxxx.supabase.co)
SUPABASE_ANON_KEY	Chave anon public do Supabase
CODIGO_PROJETO	O mesmo código gravado no banco (passo 14.2.4)
KEYSTORE_B64	Arquivo chave.jks convertido em texto: base64 -w0 chave.jks (Linux) ou certutil -encode (Windows, sem as linhas BEGIN/END)
KEYSTORE_SENHA	Senha da chave de assinatura

A chave de assinatura (chave.jks)

É ela que permite instalar versões novas por cima das antigas. Guarde em dois lugares seguros e nunca envie para o repositório.

Se for perdida, as próximas versões só instalam depois de desinstalar a antiga, e o que não foi sincronizado se perde.

14.5 Painel no GitHub Pages

1. Em **Settings > Pages**, em Source, escolha **GitHub Actions**.
2. Em **Actions**, rode o fluxo **Publicar painel (GitHub Pages)** (botão Run workflow).
3. Ao terminar, o painel fica em andersonsakuma.github.io/monitor-meliponas.
4. Teste a entrada com um dos logins criados no Supabase.

O GitHub Pages em repositório privado exige plano pago. O repositório pode ser público: ele não contém senhas nem dados.

14.6 Compilação do aplicativo

1. Em **Actions**, rode o fluxo **Compilar aplicativo Android** (ou envie qualquer alteração na pasta app-android).
2. Ao terminar (cerca de 3 minutos), o APK aparece em **Releases**, como versão mais recente.
3. O QR code e a folha de instalação apontam sempre para essa versão mais recente.

Publicação manual do APK (sem a compilação automática)

Se o QR code abrir uma página 404 do GitHub, nenhuma versão foi publicada ainda ou o repositório está privado. Para publicar à mão:

1. Abra github.com/andersonsakuma/monitor-meliponas/releases/new.
2. Em **Choose a tag**, digite a versão (por exemplo, v2.2) e clique em **Create new tag**.
3. Em **Release title**, escreva Monitor Meliponas 2.2.
4. Anexe o arquivo com o nome exato **MonitorMeliponas.apk**: é esse nome que o QR code procura.
5. Marque **Set as the latest release** e clique em **Publish release**.
6. Confira em **Settings > General** se o repositório está **Public**.

Compilação no próprio computador (Ubuntu): na pasta app-android, rode SUPABASE_URL=… SUPABASE_ANON_KEY=… CODIGO_PROJETO=… KEYSTORE=../chave.jks ./build.sh. O APK sai em app-android/saida.

14.7 Configuração dos celulares

O APK gerado pelo GitHub já sai configurado com o servidor. Para configurar à mão (APK compilado sem os segredos):

1. No celular, abra **Ajustes > Sincronização com o servidor > Dados do servidor (equipe técnica)**.
2. Preencha o endereço do servidor, a chave pública e o código do projeto.
3. Toque em **Testar conexão**. Deve aparecer: Conexão funcionando.

14.8 Logotipos

Os logotipos **ipe-fis.png** (IPÊ | Fábrica de Inovações em Sociobioeconomia) e **amazonia-bee.png** (Amazônia Bee) estão na pasta **logos/** do repositório e aparecem no aplicativo (tela inicial e Ajustes), no painel (topo e tela de entrada) e na folha de instalação. Para trocá-los, substitua os arquivos mantendo os nomes (PNG com fundo transparente) e envie ao GitHub: a próxima compilação já usa os novos.

14.9 Lista de verificação da implantação

Nº	Verificação	Feito
1	schema.sql e storage.sql executados sem erro	
2	Código do projeto trocado no banco	
3	Logins da equipe criados e cadastro aberto desligado	
4	Arquivos enviados ao GitHub, incluindo .github/workflows	
5	Cinco segredos cadastrados	
6	GitHub Pages ligado e painel abrindo com login	
7	APK publicado em Releases e QR code abrindo o download	
8	Aplicativo instalado nos dois celulares, com o nome de cada monitor	
9	Testar conexão funcionando nos dois celulares	

Nº	Verificação	Feito
10	Visita de teste com foto e áudio aparecendo no painel	
11	Identificação das 12 colônias preenchida	
12	Dia e horário das visitas definidos em cada celular	
13	Firmware 2.3.0 gravado nos 12 aparelhos e cada um vinculado à sua colônia (tela mostra COLONIA nn)	
14	chave.jks guardada em dois lugares seguros	

15. Funcionamento técnico

15.1 Armazenamento no celular

Medições: os registros baixados e as leituras ao vivo vão para um arquivo de histórico no celular (historico.csv), que nunca é apagado e alimenta o Painel e a planilha. Para envio, cada download vira um lote que é apagado só depois de chegar ao servidor.

As respostas das visitas ficam no armazenamento interno do aplicativo. As fotos são reduzidas para no máximo 1600 pixels (cerca de 300 KB), com a rotação corrigida, e guardadas na pasta interna do aplicativo; uma cópia original fica na galeria (Imagens/MonitorMeliponas). Os áudios são gravados em AAC (.m4a), 64 kbps, até 3 minutos (cerca de 1,4 MB).

15.2 Sincronização

1. O aplicativo envia as visitas terminadas que ainda não foram enviadas (ou que mudaram depois do envio) pela função sincronizar, junto com a identificação das colônias.
2. Se a rede for Wi-Fi (ou se o envio por dados móveis estiver permitido), envia cada foto e áudio para o armazenamento midias, na pasta visitas/<visita>/.
3. Registra os arquivos enviados na tabela midias, por uma segunda chamada da função.
4. Marca cada item como enviado no celular. Itens que falharam ficam para a próxima tentativa.

O envio é idempotente: reenviar a mesma visita atualiza a linha existente, sem duplicar. Cada visita tem um identificador único gerado no celular.

15.3 Bluetooth com o BeeMeter

- O aparelho se anuncia como **BM-XXXXXX** (final do endereço Bluetooth), com a colônia gravada no anúncio. O celular conecta pelo nome exato.
- Sequência: o celular lê a identificação, confere a colônia, acerta o relógio do aparelho (e grava a colônia no primeiro download), lê a medida do momento e pede só os registros novos (por número de sequência).
- O fim da transferência leva um código de conferência (CRC32). Se não bater, o download é descartado.
- Um celular por vez: com um celular conectado, o aparelho some da busca e recusa outra conexão.
- Leitura ao vivo: depois do download, o celular continua conectado e lê a medida a cada 10 segundos.
- Detalhes do protocolo em firmware/PROTOCOLO_BLE.md.

15.4 Estrutura do banco

Tabela	Conteúdo
visitas	Uma linha por visita: id, monitor, celular, início, fim, dados dos sensores enviados, recebido em
registros	Uma linha por colônia em cada visita: dados baixados, movimento, pragas (e qual), caixa, placa e fios, aparelho, manejo, observações, lista de problemas
midias	Fotos e áudios: visita, colônia, tipo, caminho no armazenamento, duração, tamanho
colonias	Identificação das 12 colônias: espécie, ambiente, melgueira, aparelho, local, quem atualizou
dispositivos	Celulares que já sincronizaram: monitor, versão do aplicativo, primeiro e último contato
aparelhos	Aparelhos BeeMeter: colônia, firmware, último download e último registro
medicoes	Registros dos aparelhos a cada 10 minutos: hora, temperaturas, umidade, luz e peso
leituras_vivo	Leituras a cada 10 segundos durante a ficha da colônia

Tabela	Conteúdo
medicoes_diarias	Médias diárias por colônia (comparação no painel)
config	Código do projeto (inacessível pela internet)
resumo_visitas	Visão com totais por visita (colônias, dados baixados, problemas, fotos, áudios)

15.5 Regras de acesso

Quem	Pode	Não pode
Aplicativo (chave pública)	Chamar sincronizar e testar_codigo; enviar arquivos para midias	Ler ou alterar tabelas; ler ou apagar arquivos
Equipe logada no painel	Ler tudo; editar colônias e a marcação dos sensores	Apagar visitas pelo painel
Administrador do Supabase	Tudo, pelo site do Supabase	—

16. Manutenção e segurança

16.1 Nova versão do aplicativo

1. Altere os arquivos em app-android.
2. Em AndroidManifest.xml, aumente **versionCode** (número inteiro) e **versionName** (por exemplo, 3.4), e o valor de versao() em MainActivity.java.
3. Envie ao GitHub. A compilação e a publicação são automáticas.
4. Os celulares com a versão 3.3 ou mais nova recebem a oferta de atualização ao abrir no Wi-Fi.

16.2 Cópias de segurança

- **Banco:** o plano gratuito do Supabase não oferece cópias automáticas para baixar. Uma vez por mês, baixe a planilha completa pelo painel e guarde junto com os documentos do projeto.
- **Arquivos:** no Supabase, Storage > midias, é possível baixar as pastas das visitas.
- **Celulares:** se a sincronização falhar por muito tempo, peça aos monitores a cópia de segurança (Ajustes).

16.3 Celular perdido ou código exposto

1. No Supabase, troque o código: update config set valor = 'NOVO-CODIGO' where chave = 'codigo_projeto';
2. No GitHub, atualize o segredo CODIGO_PROJETO e rode a compilação.
3. Instale a versão nova nos outros celulares (ou troque o código em Ajustes > Dados do servidor).

Os dados já enviados continuam no servidor. O celular perdido deixa de conseguir enviar.

16.4 Limites do plano gratuito do Supabase

Na data deste manual, o plano gratuito inclui 500 MB de banco e 1 GB de arquivos (confira em supabase.com/pricing). Com duas visitas por semana, 12 colônias e uma média de 4 fotos e 2 áudios por visita, o projeto usa perto de 250 MB de arquivos por ano. Projetos gratuitos sem uso por 7 dias são pausados; com as visitas semanais isso não acontece, mas se pausar, basta reativar no site do Supabase.

17. Solução de problemas técnicos

Sintoma	Causa provável e solução
Testar conexão: código do projeto errado	Código no celular diferente do gravado no banco. Confira os dois (sem espaços).
Testar conexão: não foi possível conectar	Endereço ou chave errados, ou sem internet. Confira o Project URL e a chave anon.
Último erro: envio de arquivo 400 ou 403	storage.sql não foi executado ou o tipo de arquivo não é aceito. Rode storage.sql de novo.
Painel: e-mail ou senha incorretos	Login não criado ou não confirmado. Crie em Authentication > Users com Auto Confirm.
Painel: sem configuração	Segredos SUPABASE_URL e SUPABASE_ANON_KEY ausentes. Cadastre e rode o fluxo do painel.
Painel abre sem fotos	Política equipe le midias ausente. Rode storage.sql.
Compilação do APK falhou	Veja o registro em Actions. Erro de assinatura: confira KEYSTORE_B64 e KEYSTORE_SENHA.
Celular: o aplicativo não instala por cima	APK assinado com outra chave. Use sempre a mesma chave.jks; se não houver jeito, sincronize, desinstale e instale.
Play Protect bloqueia a instalação	Toque em Mais detalhes > Instalar assim mesmo. Para eliminar o aviso, registre o aplicativo no Android Developer Console (conta de distribuição limitada, gratuita, até 20 celulares).
Câmera não abre	Permissão negada. Configurações > Apps > Monitor Meliponas > Permissões.
Aparelho não aparece na busca	Bluetooth ou localização sem permissão, aparelho desligado, ou outro celular conectado a ele. Conferir a tela do aparelho e as permissões.
Download descartado (dados chegaram com falha)	Interferência ou distância. Chegar mais perto e repetir; o aparelho guarda os dados.
Aparelho com a colônia errada	Usar Piscar para conferir. Regravar só se o aparelho foi trocado de caixa; pela serial, o comando COLONIA n também regrava.
Atualização automática não aparece	O celular precisa da versão 3.3 ou mais nova e estar no Wi-Fi. Conferir em Ajustes > Versão do aplicativo.

Anexo — Cartão de bolso do monitor

Recorte e plastifique.

MONITOR MELIPONAS — VISITA SEMANAL

1. Celular carregado e pano limpo.
2. Abrir o aplicativo > **Começar visita**.
3. Em cada colônia: tocar no favo, esperar as medidas ao vivo e responder. Tudo certo: **Tudo normal**.
4. Problema: foto ou áudio e avisar no mesmo dia.
5. **Terminar visita** > enviar relatório no grupo.
6. Uma vez por semana: abrir no Wi-Fi até aparecer **Tudo sincronizado** e ver o **Painel**.

Instalar ou atualizar o aplicativo

Dúvidas: Anderson Sakuma (IPÊ/FIS)
(41) 99193-2677 · anderson.sakuma.tecpar@gmail.com